# 부모용 진행 안내 · 변수와 조건·반복

중1 정보·AI · 프로그래밍 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-INF-CONDLOOP-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 지우개, (선택) 블록 코딩 도구(엔트리, 스크래치 등)를 쓸 수 있는 컴퓨터나 태블릿 — 없으면 종이 블록 카드로 합니다, 종이컵 두 개와 바둑돌(보충용)
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 순서도 기호(시작·끝 둥근 사각형, 처리 사각형, 판단 마름모, 입출력 평행사변형)를 읽고, 판단과 되돌아가는 반복이 있는 순서도를 판단할 때마다 한 줄씩 쓰는 추적표로 따라가 반복 횟수, 끝날 때의 변수 값, 출력을 구한다.
**확인** 반복을 추적표로 따라가요(S06), 저금통 순서도(S07), 누구 말이 맞을까요(S08), 혼자 해 보기 ①②(S12), 활동지 1·2
**성공 기준** 처음 보는 반복 순서도의 추적표를 바르게 채워 출력(3, 6, 9, 12, 15)을 구하고, 경계 값(15 ≤ 15, 5 < 5)의 판단을 틀리지 않으며, 조건을 바꾸면 결과가 어떻게 달라지는지 말한다.

**목표 B** 변수의 처음 값, 되풀이할 일, 멈출 조건, 출력을 정해 조건과 반복이 있는 순서도를 설계하고, 추적표나 쓸 수 있는 블록 코딩 도구로 실행해 결과를 확인하며, 끝나지 않는 반복 같은 오류를 찾아 고친다.
**확인** 순서도를 설계하는 차례(S09), 빈칸을 채워 설계해요(S10), 도구로 만들어 확인해요(S11, 선택), 혼자 해 보기 ③(S12), 마무리 확인(S14), 활동지 3·4·5
**성공 기준** 1 × 2 × 3 × 4를 구하는 순서도를 곱 ← 1에서 시작해 설계하고 추적해 24를 확인하며, 반복 안에서 판단에 쓰는 변수가 바뀌지 않아 끝나지 않는 순서도를 찾아 ‘수 ← 수 + 1’을 넣어 고친다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 변수와 입출력

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(변수와 입출력)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 판단 기호에서 '예'와 '아니요' 두 길을 모두 간다고 생각하거나, 순서도를 화살표와 상관없이 위에서 아래로만 읽는다. | 값을 넣어 판단에서 한 길만 따라가고, 되돌아가는 화살표를 손가락으로 따라간다(S04, S05). |
| 반복은 정해진 횟수만큼만 한다고 생각해, 조건이 거짓이 될 때 멈춘다는 것을 놓친다. | 판단할 때마다 한 줄씩 추적표를 써서 마지막 '아니요'에서 빠져나가는 것을 확인한다(S06, S07). |
| 조건의 경계(< 와 ≤)를 바꿔도 결과가 같다고 생각한다. | 두 판단으로 따라가 반복 횟수와 출력을 견준다(S08, S12 ①, 활동지 2). |
| 반복 안에서 판단에 쓰는 변수를 바꾸지 않거나 처음 값을 잘못 정해(곱을 0에서 시작) 끝나지 않거나 틀린 결과가 나온다. | 설계 차례에서 '바뀌는 변수'와 처음 값을 정하고, 무한 반복 순서도를 추적해 고친다(S09, S13, S14). |

**오늘 다루지 않는 것** 순서도 기호 네 가지와 흐름선, 판단(조건)이 있는 순서도와 판단으로 되돌아가는 반복 순서도를 추적표로 따라가기, 처음 값·되풀이할 일·멈출 조건·출력을 정해 반복 순서도 설계하기, 경계 값(<, ≤)과 끝나지 않는 반복 오류 찾아 고치기를 다룬다. 블록 코딩 도구로 구현하는 것은 선택이며, 특정 도구의 화면과 사용법은 다루지 않는다. 조건 안의 조건(중첩), 논리 연산(그리고·또는), 리스트, 함수, 나머지 연산은 다루지 않는다. 요금·저금통의 금액은 수업을 위해 정한 예시이다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 확인(대입, 추적, 입력·계산·출력) | 약 3분 | — |
| S03 | 순서도 기호(시작·끝, 처리, 판단, 입출력) | 약 2분 | A |
| S04 | 판단(조건)이 있는 순서도 따라가기(요금 예시) | 약 3분 | A |
| S05 | 반복이 있는 순서도(1부터 5까지 합) | 약 3분 | A |
| S06 | 반복 순서도의 추적표 시범 | 약 3분 | A |
| S07 | 반복 순서도 추적(저금통, 도움 받아) | 약 3분 | A |
| S08 | 오개념 비교(조건의 경계 < 와 ≤) | 약 2분 | A |
| S09 | 반복 순서도를 설계하는 차례 | 약 2분 | B |
| S10 | 빈칸 순서도 설계(짝수의 합, 도움 받아) | 약 3분 | B |
| S11 | 블록 도구나 종이로 순서도 구현해 결과 확인(선택) | 약 3분 | B |
| S12 | 혼자 해 보기(출력이 반복 안에 있는 순서도 추적, 고치기, 설계) | 약 4분 | A, B |
| S13 | 잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습 | 약 2분 | A, B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S14 | 마무리 확인(끝나지 않는 반복 찾아 고치기) | 약 3분 | B |
| S15 | 정리와 다음 학습 | 약 2분 | A, B |
| S16 | 보충(대입과 추적표 다시 보기) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01 변수와 조건·반복** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

변수에 조건과 반복을 더하면 짧은 프로그램으로 많은 일을 시킬 수 있다는 것을 순서도로 알아본다고 알립니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “1 더하기 2 더하기 3… 100까지 더하는 프로그램을 쓴다면, ‘합 ← 합 + 1’, ‘합 ← 합 + 2’… 줄을 100개 써야 할까?”
- “오늘은 ‘조건이 맞는 동안 되풀이해’라고 짧게 쓰는 방법을 그림(순서도)으로 그려 보고, 직접 따라가 볼 거야.”

**예상 답**

- “반복하면 돼요.” 6학년 반복 블록을 떠올리면 칭찬합니다.

**주의**

- 준비물: 활동지, 연필, 지우개. 블록 코딩 도구(엔트리, 스크래치 등)를 쓸 수 있는 컴퓨터나 태블릿이 있으면 S11에서 써 봅니다. 없어도 종이로 모두 할 수 있습니다.




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 확인(대입, 추적, 입력·계산·출력) · 약 3분

선수 차시 ‘변수와 입출력’에서 배운 대입(←), 한 줄씩 추적하기, 입력 → 계산 → 출력 차례를 기억하는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①한 줄씩 따라가 볼래? 각 줄이 끝날 때 가와 나는 얼마야?”
- “②‘←’는 어떻게 읽었지?”

**정답**

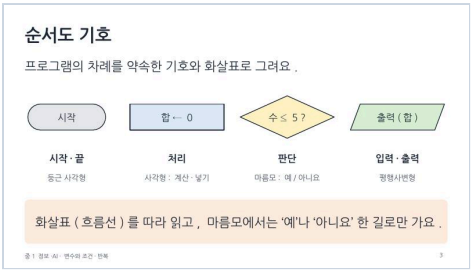
- ① 가 3 → 가 5 → 나 10, 나는 10
- ② 오른쪽을 계산해 왼쪽 상자(변수)에 넣어요.
- ③ 입력 → 계산 → 출력

**막히면**

- ①②가 어려우면 S16(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

**주의**

- ①에서 나를 6으로 답하면 가가 5로 바뀐 것을 놓친 것입니다. 추적표를 함께 그려 봅니다.




S03 **순서도 기호** · 순서도 기호(시작·끝, 처리, 판단, 입출력) · 약 2분

순서도는 프로그램이 일하는 차례를 기호와 화살표로 그린 그림입니다. 네 기호의 모양과 뜻을 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “둥근 사각형은 시작과 끝, 네모는 계산하거나 상자에 넣는 처리야.”
- “마름모는 판단이야. ‘수 ≤ 5 ?’처럼 예나 아니요로 답하는 질문이 들어가. 평행사변형은 입력과 출력이야.”
- “6학년 때 본 흐름도에도 마름모가 있었지? 그때와 같은 뜻이야.”

### 예상 답

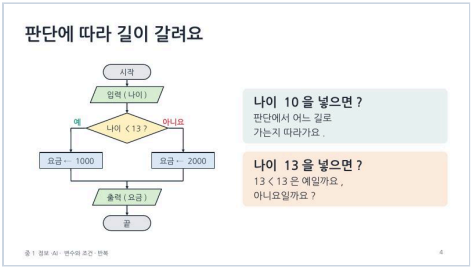
- “마름모는 만약 블록이랑 같아요.”

### 막히면

- 기호를 손가락으로 짚으며 이름만 먼저 말하게 하고, 뜻은 S04에서 따라가며 익힙니다.

### 주의

- ‘≤’는 ‘작거나 같다(이하)’라고 읽습니다. 수 ≤ 5는 ‘수가 5 이하인가?’입니다.
- 입력·출력을 평행사변형으로 그리는 것은 널리 쓰는 약속입니다. 교과서에 따라 입력·출력도 사각형으로 그리기도 합니다.




S04 **판단에 따라 길이 갈려요** · 판단(조건)이 있는 순서도 따라가기(요금 예시) · 약 3분

판단 기호에서 조건이 참이면 ‘예’ 길, 거짓이면 ‘아니요’ 길 하나로만 간다는 것을 요금 예시 순서도로 따라갑니다. 요금은 수업을 위해 정한 예시입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “나이에 10을 넣었어. 마름모의 질문 ‘나이 < 13 ?’에 답하면? 그럼 어느 길로 가?”
- “13을 넣으면 어떻게 될까? 13은 13보다 작아?”

### 예상 답

- “10이면 예, 요금 1000이요.” / “13은 13보다 작지 않으니까 아니요, 2000이요.”

### 정답

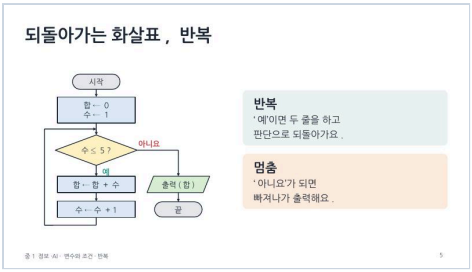
- 나이 10: 10 < 13 예 → 요금 ← 1000 → 출력 1000
- 나이 13: 13 < 13 아니요 → 요금 ← 2000 → 출력 2000

### 막히면

- 손가락으로 시작부터 짚으며 마름모에서 멈추고 “예? 아니요?”를 소리 내어 답하게 합니다.

### 주의

- 13처럼 경계에 있는 값은 실수가 잦습니다. ‘<’(작다)와 ‘≤’(작거나 같다)를 구별하게 합니다. S08에서 다시 다룹니다.




**S05 되돌아가는 화살표, 반복** · 반복이 있는 순서도(1부터 5까지 합) · 약 3분

판단으로 되돌아가는 화살표가 반복을 만들고, 조건이 거짓이 되면 반복을 빠져나간다는 것을 1부터 5까지 더하는 순서도로 보여 줍니다(M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “처음에 합은 0, 수는 1이야. 판단: 수 ≤ 5? 1은 5 이하니까 예. 합 ← 합 + 수 하면 합은? 수 ← 수 + 1 하면 수는?”
- “왼쪽 화살표를 따라 다시 판단으로 올라가. 이렇게 되풀이하는 게 반복이야.”
- “언제 반복이 끝날까? 수가 몇이 될 때?”

### 예상 답

- “수가 6이 되면 끝나요.”

### 막히면

- 다음 장(S06)의 추적표와 함께 보며 한 바퀴씩 따라갑니다.

### 주의

- ‘수 ← 수 + 1’이 반복 안에 있어서 수가 커지고, 언젠가 판단이 ‘아니요’가 됩니다. 이 줄이 없으면 끝나지 않습니다(S14).




**S06 반복을 추적표로 따라가요** · 반복 순서도의 추적표 시범 · 약 3분

반복 순서도를 추적할 때는 판단할 때마다 한 줄을 쓰고, ‘예’이면 반복 안의 두 줄을 실행한 뒤의 값을 적는다는 것을 시범 보입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “1번째 판단: 수가 1이니까 1 ≤ 5, 예. 합 ← 0 + 1 = 1, 수 ← 1 + 1 = 2.”
- “5번째 판단에서 수는 5야. 5 ≤ 5는 예일까 아니요일까?”
- “6번째에 수가 6이 되면? 그때 출력되는 합은?”

### 예상 답

- “5 ≤ 5는 같으니까 예예요.” / “15요.”

### 정답

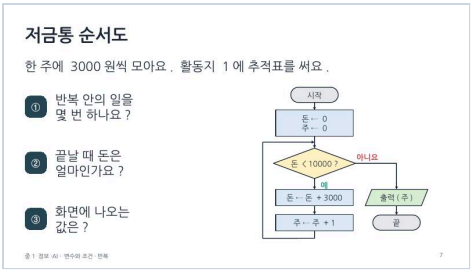
- 처음: 합 0, 수 1
- 1번째: 예 (1 ≤ 5) → 합 1, 수 2
- 2번째: 예 (2 ≤ 5) → 합 3, 수 3
- 3번째: 예 (3 ≤ 5) → 합 6, 수 4
- 4번째: 예 (4 ≤ 5) → 합 10, 수 5
- 5번째: 예 (5 ≤ 5) → 합 15, 수 6
- 6번째: 아니요 (6 ≤ 5) → 합 15, 수 6
- 출력: 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

### 막히면

- 판단 차례마다 순서도의 마름모를 손가락으로 짚고, 반복 안의 두 줄을 소리 내어 실행합니다.

### 주의

- 반복 안의 일은 5번 했고, 판단은 6번 했습니다. 마지막 판단(아니요)에서 빠져나가기 때문입니다.




**S07 저금통 순서도** · 반복 순서도 추적(저금통, 도움 받아) · 약 3분

도움을 받으며 처음 보는 반복 순서도를 추적표로 따라가 반복 횟수, 끝날 때의 변수 값, 출력을 구합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “처음 돈은 0, 주는 0이야. 판단 ‘돈 < 10000 ?’은?”
- “3주가 지나면 돈은 9000원이야. 9000 < 10000은?”
- “4주 뒤 돈이 12000원이 되면? 출력하는 건 돈이야, 주야?”

### 정답

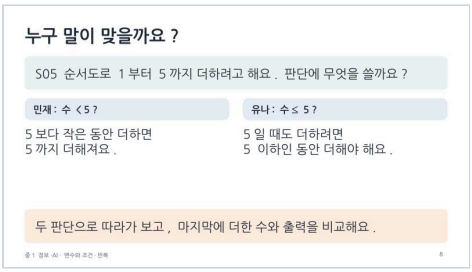
- 처음: 돈 0, 주 0
- 1번째: 예 (0 < 10000) → 돈 3000, 주 1
- 2번째: 예 (3000 < 10000) → 돈 6000, 주 2
- 3번째: 예 (6000 < 10000) → 돈 9000, 주 3
- 4번째: 예 (9000 < 10000) → 돈 12000, 주 4
- 5번째: 아니요 (12000 < 10000) → 돈 12000, 주 4
- ① 4번 ② 12000원 ③ 4(주)
- 목표 10000원을 넘긴 첫 주(4주째)에 멈춥니다.

### 막히면

- 추적표의 칸(판단 차례 · 돈 < 10000 ? · 돈 · 주)을 먼저 함께 그리고, 한 줄씩 채웁니다.

### 주의

- ③을 12000이라고 하면 출력 기호 안의 이름(주)을 다시 보게 합니다.




**S08 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(조건의 경계 < 와 ≤) · 약 2분

판단의 경계(< 와 ≤)를 바꾸면 반복 횟수와 결과가 달라진다는 것을 따라가며 확인합니다(M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “민재처럼 ‘수 < 5 ?’로 하면 수가 5일 때 판단은 예일까 아니요일까?”
- “그럼 마지막에 더한 수는? 출력은?”

### 예상 답

- “5 < 5는 아니요라서 4까지만 더해요. 10이 나와요.”

### 정답

- 유나가 맞습니다. ‘수 < 5 ?’로 하면 1 + 2 + 3 + 4 = 10(반복 4번), ‘수 ≤ 5 ?’로 하면 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15(반복 5번)입니다.
- ‘수 < 6 ?’으로 써도 5까지 더하므로 맞습니다.

### 막히면

- S06 추적표의 5번째 줄만 다시 보며 ‘5 < 5’와 ‘5 ≤ 5’를 비교합니다.

### 주의

- 반복이 한 번 모자라거나 많은 오류는 프로그램에서 아주 흔합니다. 경계에 있는 값으로 꼭 따라가 보게 합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S09부터 이어도 됩니다.




**S09 순서도를 설계하는 차례** · 반복 순서도를 설계하는 차례 · 약 2분

문제를 반복 순서도로 바꾸는 차례(변수와 처음 값 → 되풀이할 일 → 멈출 조건 → 출력 → 실행해 확인)를 알려 줍니다(M4).

### 이렇게 말해 보세요

- “S07 저금통으로 해 보면, 기억할 값은 돈과 주, 처음 값은 0이었지. 되풀이할 일은?”
- “멈출 조건은 무엇이었어? 돈이 10000원보다 적은 동안 되풀이했지.”
- “마지막 단계가 왜 중요할까?”

### 예상 답

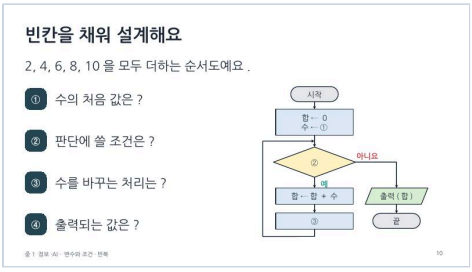
- “다 그리고 나서 맞게 되는지 확인해야 해요.”

### 막히면

- S07의 순서도에서 각 단계에 해당하는 기호를 손가락으로 짚어 봅니다.

### 주의

- 판단에 쓰는 변수(수, 돈)가 반복 안에서 바뀌지 않으면 끝나지 않는 ‘무한 반복’이 됩니다(S14).




**S10 빈칸을 채워 설계해요** · 빈칸 순서도 설계(짝수의 합, 도움 받아) · 약 3분

도움을 받으며 빈칸 순서도를 채워 설계하고, 추적해 결과를 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “더할 첫 수는 무엇이야? 그럼 수의 처음 값은?”
- “언제까지 더해야 해? 10도 더해야 하지?”
- “다음 짝수로 가려면 수를 얼마씩 늘려야 할까?”

### 정답

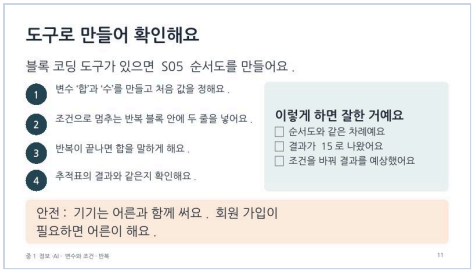
- ① 2
- ② 수 ≤ 10 ? (수 < 11 ? 또는 수 < 12 ?도 됨)
- ③ 수 ← 수 + 2
- ④ 출력: 30 (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

### 막히면

- S05 순서도와 나란히 놓고 무엇이 달라졌는지(처음 값, 판단의 수, 늘리는 크기)만 찾게 합니다.

### 주의

- ③을 ‘수 ← 수 + 1’로 쓰면 홀수까지 더해져 결과가 54(2부터 10까지 모든 수의 합)가 됩니다. 따라가 확인하게 합니다.




**S11 도구로 만들어 확인해요** · 블록 도구나 종이로 순서도 구현해 결과 확인(선택) · 약 3분

쓸 수 있는 도구로 순서도를 구현해 실행 결과가 추적표와 같은지 확인합니다. 컴퓨터가 없으면 종이 블록 카드(종이에 블록 이름을 써서 오려 늘어놓기)로 같은 차례를 만들고 부모가 컴퓨터 역할을 하며 실행합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “순서도의 네모 하나가 블록 하나야. 처음 값을 넣는 블록부터 차례로 놓아 볼까?”
- “실행했더니 15가 나왔어? 추적표와 같아?”
- “판단을 ‘수 ≤ 10’으로 바꾸면 결과가 얼마일지 먼저 예상해 보고 실행해 볼래?”

### 예상 답

- “15가 나왔어요.” / “10까지면 55일 것 같아요.”

### 정답

- 실행 결과가 15이고 블록의 차례가 순서도와 같으면 됩니다. ‘수 ≤ 10’으로 바꾸면 1부터 10까지의 합 55입니다.

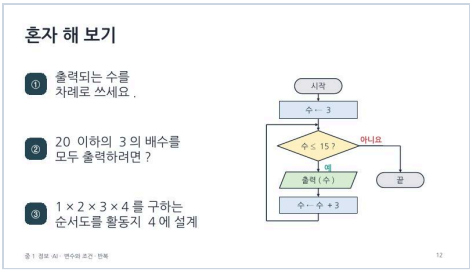
### 막히면

- 도구가 없거나 어렵다면 종이 블록 카드로 하고, 부모가 카드를 한 장씩 읽으며 추적표를 채웁니다.

### 주의

- 스크래치의 ‘~까지 반복하기’는 조건이 참이 되면 멈춥니다. 그래서 ‘수 ≤ 5인 동안’ 대신 ‘수 > 5까지 반복하기’로 씁니다. 엔트리 등 다른 도구도 조건으로 멈추는 반복 블록이 있습니다. 블록이 ‘조건이 참이 되면 멈추는지, 참인 동안 계속하는지’를 꼭 확인합니다.
- 말하기 블록(‘~을(를) 말하기’)으로 합을 화면에 보여 줄 수 있습니다. 블록 이름과 위치는 도구와 판(버전)마다 다릅니다.
- 이 장은 선택입니다. 기기가 없으면 건너뛰어도 목표 확인에는 지장이 없습니다.

**안전: 기기는 어른과 함께 써요. 회원 가입이 필요하면 어른이 해요.**




**S12 혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(출력이 반복 안에 있는 순서도 추적, 고치기, 설계) · 약 4분

처음 보는 순서도(출력이 반복 안에 있음)를 도움 없이 추적하고(A), 조건을 고치며, 새 문제의 순서도를 설계해 추적표로 확인하는지(B) 봅니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. 추적표를 그려서 따라가 줘.”
- “③은 S09의 차례대로 설계하고, 추적표로 확인까지 해 줘.”

### 정답

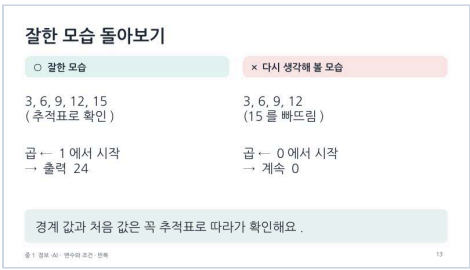
- ① 3, 6, 9, 12, 15 (반복 5번, 수가 18이 되면 멈춤)
- ② 판단을 ‘수 ≤ 20 ?’으로 바꿔요 → 3, 6, 9, 12, 15, 18
- ③ 시작 → 곱 ← 1, 수 ← 1 → 판단(수 ≤ 4 ?) → 예: 곱 ← 곱 × 수, 수 ← 수 + 1 → 판단으로 / 아니요: 출력(곱) → 끝. 추적: 곱 1 → 2 → 6 → 24, 출력 24
- ①②를 바르게 하면 목표 A, ③에서 처음 값·판단·반복할 일·출력을 갖추고 추적해 24를 확인하면 목표 B 확인 완료입니다.

### 막히면

- ③에서 막히면 “곱의 처음 값을 0으로 하면 어떻게 될까?”만 물어 줍니다. 그 이상 도우면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ③에서 곱의 처음 값을 0으로 하면 계속 0이 됩니다. 더하기는 0, 곱하기는 1에서 시작하는 까닭을 스스로 찾으면 칭찬합니다.
- 관찰한 것을 기록표(S12 줄)에 바로 표시합니다.




**S13** 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습 · 약 2분

S12에서 아이가 쓴 답과 순서도를 잘한 모습, 다시 생각해 볼 모습과 견주며 돌아봅니다.

### 이렇게 말해 보세요

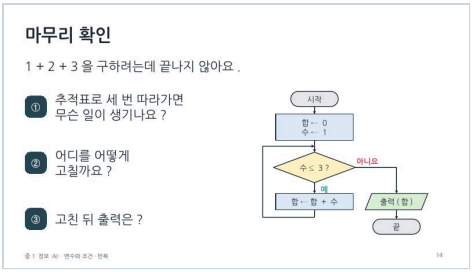
- “15 ≤ 15는 예였어, 아니요였어?”
- “곱을 0에서 시작하면 0 × 1은 얼마야?”

### 예상 답

- “같으니까 예예요. 15도 나와요.” / “0이 돼요.”

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고, 고칠 점은 하나만 알려 줍니다.




**S14 마무리 확인** · 마무리 확인(끝나지 않는 반복 찾아 고치기) · 약 3분

끝나지 않는 반복(무한 반복)의 까닭을 추적표로 찾아 고치고, 고친 뒤 결과를 확인하는지 마무리로 봅니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “세 번 따라가면 수는 몇이야? 판단은 계속 무엇이 나와?”
- “판단에 쓰는 변수가 반복 안에서 바뀌어야 했지?”

### 정답

- ① 수가 계속 1이라 판단이 늘 ‘예’예요. 합만 1, 2, 3, …으로 커지고 끝나지 않아요(무한 반복).
- ② 반복 안에 ‘수 ← 수 + 1’을 넣어요(합 ← 합 + 수 다음).
- ③ 6 (1 + 2 + 3)
- 까닭(수가 바뀌지 않음)과 고칠 곳을 말하고 고친 뒤 추적해 6을 확인하면 확인 완료입니다.

### 막히면

- S05 순서도와 나란히 놓고 빠진 상자를 찾게 합니다. 이때는 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- 블록 도구에서 무한 반복을 실행하면 멈춤(정지) 단추를 눌러 끕니다.




**S15 오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “오늘 그린 순서도 가운데 가장 어려웠던 건 뭐야?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자.”

### 예상 답

- “끝나지 않는 순서도 찾기요.”

### 정답

- ① 마름모, 예·아니요로 답하는 조건을 판단해 길을 나눠요. ② ‘수 < 5’는 아니요, ‘수 ≤ 5’는 예 ③ 6 (1 + 2 + 3)

### 주의

- 계획상 다음 차시는 ‘정보 윤리와 문제 정의’입니다. 프로그램으로 해결할 문제를 사용자에게 물어 정하는 방법을 배웁니다.




S16 **보충: 추적표 다시 보기** · 보충(대입과 추적표 다시 보기) · 약 5분

S02에서 대입이나 추적을 어려워하면, 지난 차시의 추적표를 다시 함께 채워 봅니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "1줄: 가 상자에 3을 넣어. 2줄: 오른쪽 가 + 2를 먼저 계산하면? 그걸 가 상자에 넣어."
- "3줄: 나 상자에는 무엇이 들어갈까?"

**정답**

- 가 3 → 가 5 → 나 10

**막히면**

- 종이컵 두 개(가·나)와 바둑돌로 직접 넣으며 따라갑니다.
- 이 차시의 선수 차시는 '변수와 입출력'입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 "←'는 상자에 넣기'(S04)와 '종이 추적표로 따라가요'(S05)를 먼저 함께 한 뒤 S03부터 다시 합니다.

**주의**

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 처음: 돈 0, 주 0 / 1번째: 예 (0 < 10000) → 돈 3000, 주 1 / 2번째: 예 (3000 < 10000) → 돈 6000, 주 2 / 3번째: 예 (6000 < 10000) → 돈 9000, 주 3 / 4번째: 예 (9000 < 10000) → 돈 12000, 주 4 / 5번째: 아니요 (12000 < 10000) → 돈 12000, 주 4 → 출력 4 |
| 2 | 10 (1 + 2 + 3 + 4). 수가 5일 때 5 < 5는 '아니요'라서 5는 더하지 않고 빠져나간다. |
| 3 | ① 2 ② 수 ≤ 10 ? (수 < 11 ?, 수 < 12 ?도 맞음) ③ 수 ← 수 + 2 / 출력 30 |
| 4 | 처리: 곱 ← 1, 수 ← 1 / 판단: 수 ≤ 4 ? / 예: 곱 ← 곱 × 수, 수 ← 수 + 1 / 아니요: 출력(곱). 추적: 처음 곱 1·수 1 → 1번째 예 곱 1·수 2 → 2번째 예 곱 2·수 3 → 3번째 예 곱 6·수 4 → 4번째 예 곱 24·수 5 → 5번째 아니요 → 출력 24. 곱의 처음 값이 1이고 출력이 24이면 맞음. |
| 5 | 예: 컵 ← 0 / 컵 < 8 ? / 물 한 컵 마시기, 컵 ← 컵 + 1 / '오늘 목표 달성' 말하기. 되풀이할 일 안에서 판단에 쓰는 값이 바뀌면 맞음. |
| 6 | ① 마름모, 예·아니요로 답하는 조건으로 길을 나눔 ② 수 < 5: 아니요, 수 ≤ 5: 예 ③ 6 |

## 오늘의 기록

S07 저금통 추적표: 출력까지 바르게 □ 반복 횟수 틀림 □ 도움을 받아 □
S10 빈칸 설계: ①②③ 모두 □ 한두 개 □ 도움을 받아 □
S12 혼자 해 보기: ① 출력 □ ② 조건 고치기 □ ③ 설계와 추적(24) □ 도움 □
S14 마무리 확인: 까닭·고칠 곳·결과 □ 일부 □ 아직 □
S11 도구로 확인(선택): 했음 □ 종이 블록으로 □ 건너뜀 □

메모: _____